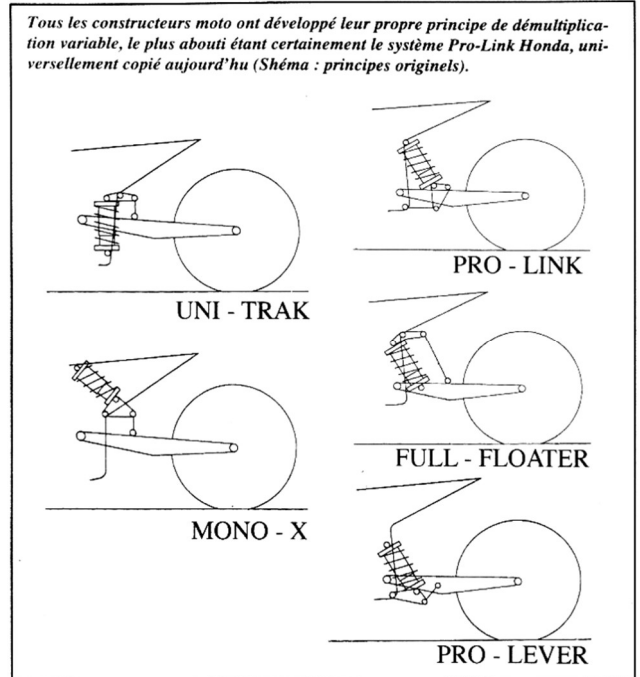
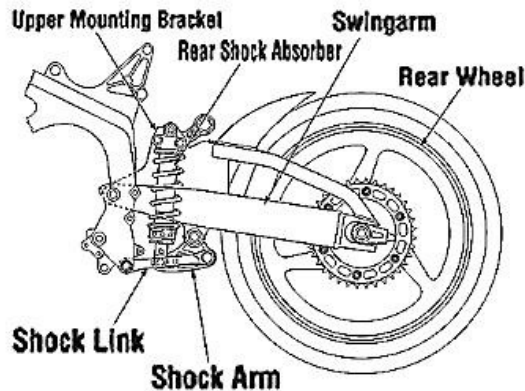
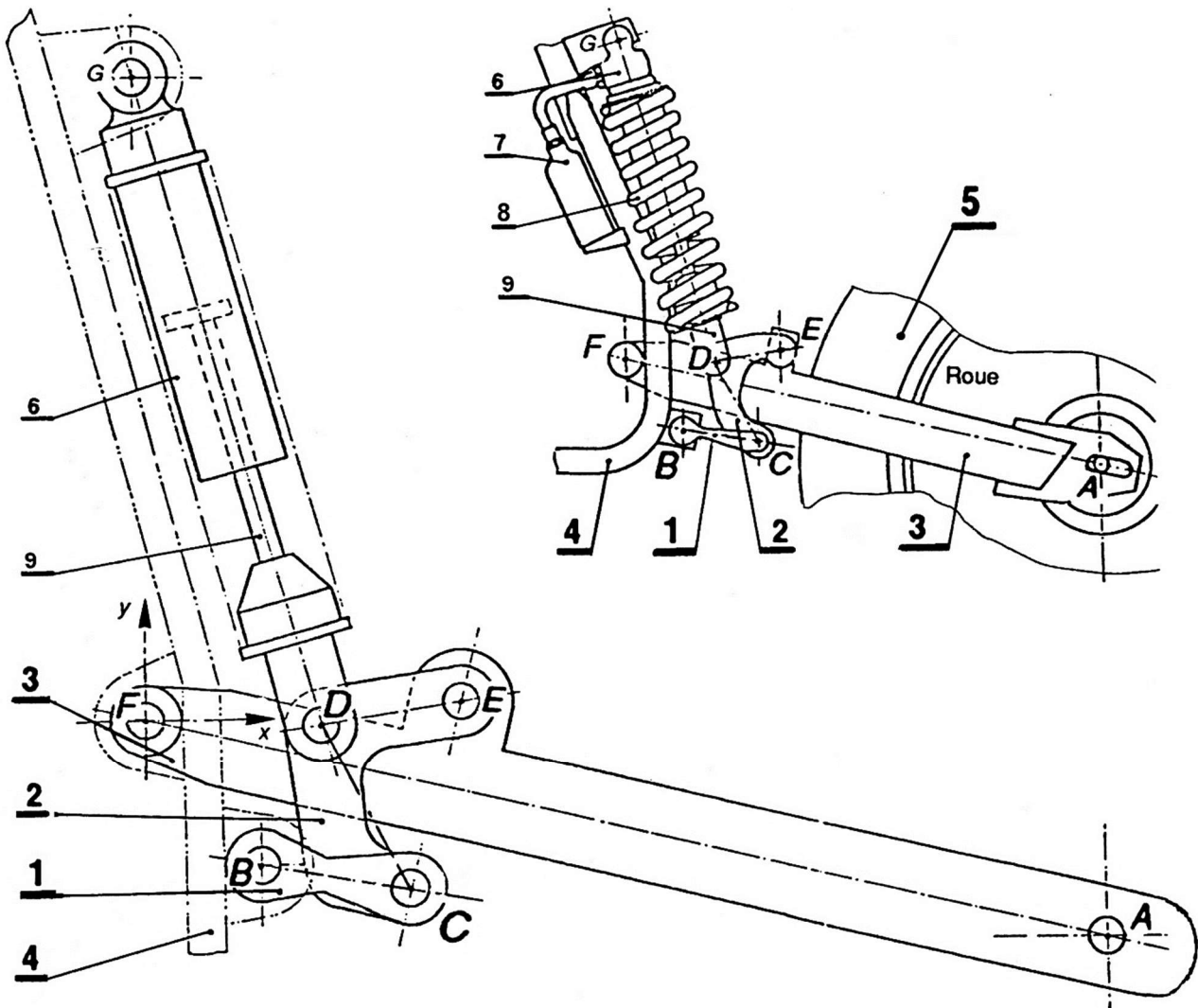


N°4 : Suspension Pro Link

Il existe plusieurs systèmes de suspension arrière pour les motos, qui ont les avantages de ramener la suspension sur un seul ressort amortisseur, de moduler la course de la suspension en fonction de la position du bras oscillant et de limiter la descente du cadre en cas de rupture de l'amortisseur (ou d'une fixation).



Nous allons modéliser la suspension *pro-link* que l'on retrouve sur certaines Honda.



Les points essentiels sont donnés par les vecteurs :

$\vec{FA} (510, -117, 0)$; $\vec{FB} (60, -75, 0)$; $\vec{FC} (140, -90, 0)$;

$\vec{FD} (95, -3, 0)$; $\vec{FE} (170, 10, 0)$; $\vec{FG} (0, 338, 0)$.

Le diamètre extérieur de la roue est $D=650mm$ et le diamètre du pneu $d=110mm$.

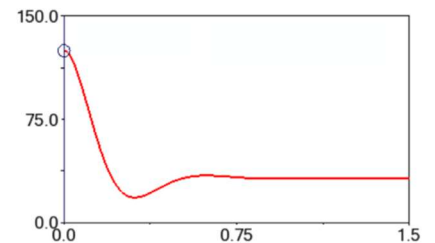
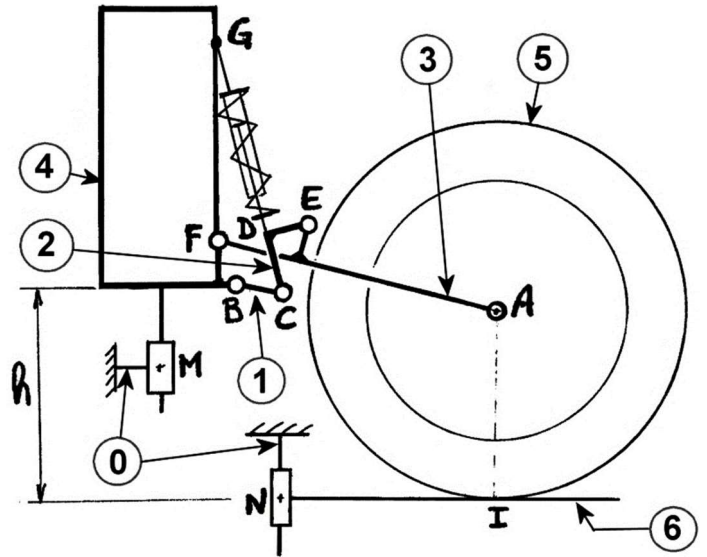
Le mécanisme est modélisé à partir de 6 solides : les solides 1, 2, 3 modélisés par des cylindres, 4 et 6 par des boîtes et le tore 5 sera importé (on n'utilise pas de solide déformable). Ajuster la masse volumique du demi cadre (4) pour obtenir 50Kg et la masse volumique de la roue (5) pour obtenir une masse de 10Kg.

Il y a 7 liaisons en A, B, C, E, F, M, N un contact en I et un ressort entre D et G. Au contact en I utiliser une raideur linéaire telle que la déformation du pneu corresponde à 1cm en position statique et augmenter l'amortissement (*Damping*) pour bien stabiliser le contact.

Appliquer un frottement de Coulomb de coefficient 0.5 en dynamique et 0.8 en statique correspondant au contact sur asphalt sec.

L'objectif est :

- Faire un premier modèle simplifié en laissant toutes les pièces dans le plan moyen (en gardant une symétrie par rapport à ce plan moyen). Bloquer la glissière en N. Régler grossièrement la raideur et l'amortissement du ressort (DG) pour obtenir un mouvement du cadre ayant l'allure du graphe ci-contre.
- En statique, régler la raideur et la force hors charge du ressort (DG) pour obtenir une distance verticale stabilisée de 350mm entre I et B et pour que cette distance passe à 300mm lorsqu'on ajoute 40Kg sur le cadre.
- Imposer une oscillation harmonique du sol 6 d'amplitude $\delta=\pm 50mm$ à 3Hz. Vérifier qu'il y a contact à chaque instant entre le pneu et le sol. Si nécessaire ajuster l'amortissement du ressort pour garantir ce contact.
- Déterminer l'amplitude du mouvement du cadre en régime établi pour 1Hz, 1.5Hz, 2Hz, 2.5Hz, 3Hz, 4Hz, 6Hz. Observer le contact pneu sol pour ces essais. Commenter ces observations.



Faire un petit rapport pour présenter les résultats (le rapport doit présenter au moins 2 courbes issues de Ansys que vous aurez analysées) et rendre le modèle Ansys Motion sur Moodle.